இங்கு $\overline{X}$ என்பது கூட்டுச்சராசரி $\sum X$ என்பது X என்ற மாறியின் எல்லா மதிப்புகளின் கூடுதல் மற்றும் n என்பது விவரங்களின் எண்ணிக்கை.

(ii) சுருக்கு முறை (Short-cut method)

$\overline{X} = A + \frac{\sum d}{n}$ இங்கு $d = X - A$, A என்பது ஏதேனும் ஒரு தன்னிச்சையான மதிப்பு மற்றும் d என்பது X என்ற மாறியின் விலக்கம் எனப்படும்

ஆ) தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள் (Grouped data)

(i) நேரடி முறை (Direct method)

நேரடி முறையில் கூட்டுச் சராசரியைக் கணக்கிடுவதற்கானச் சூத்திரம் $\overline{X} = \frac{\sum fx}{N}$ ஆகும். இங்கு f என்பது அலைவெண்; X – என்பது மாறி, மேலும் $N = \sum f$ (அலைவெண்களின் கூடுதல்)

(ii) சுருக்கு முறை (Short-cut method)

கீழ்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கூட்டுச் சராசரியைக் காணலாம்.

$\overline{X} = A + \frac{\sum fd}{N}$ இங்கு A என்பது ஊகச் சராசரி, $d = X - A$; $N = \sum f$

தொடர்ச்சியுடைய விவரங்களுக்கான கூட்டுச் சராசரி (தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள்)

கூட்டுச் சராசரியை கீழ்க்கண்ட முறைகளில் கணக்கீடு செய்யலாம்.

(i) நேரடி முறை
(ii) சுருக்கு முறை
(iii) படி விலக்க முறை

(i) நேரடி முறை (Direct method)

நேரடி முறையைப் பயன்படுத்தி கூட்டுச் சராசரி $\overline{X} = \frac{\sum fm}{N}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

இங்கு m என்பது ஒவ்வொரு இடைவெளிகளின் மைய மதிப்பு

f என்பது ஒவ்வொரு இடைவெளியின் அலைவெண்

$N = \sum f$ என்பது அலைவெண்களின் கூடுதல்

(ii) சுருக்கு முறை (Short-cut method)

கீழ்க்கண்டச் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் கூட்டுச் சராசரி கணக்கிடலாம்.

$$\overline{X} = A + \frac{\sum fd}{N}$$

இங்கு A என்பது ஊகச் சராசரி

$d = m - A$ என்பது ஊகச் சராசரியிலிருந்து மைய மதிப்புகளின் விலக்கங்கள் $N = \sum f$

(iii) படிவிலக்க முறை (Step Deviation Method)

தொகுக்கப்பட்ட அல்லது தொடர் அலைவெண் பரவலுக்கானக் கூட்டுச் சராசரிக் காணும் முறை,

$$\overline{X} = A + \left(\frac{\sum fd}{N} \times c \right)$$

இங்கு $d = \frac{(m - A)}{c}$, A என்பது ஏதேனும் ஒரு தன்னிச்சையான மதிப்பு அல்லது ஒரு ஊகச் சராசரி c என்பது இடைவெளியின் அளவு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தொடர்ச்சியுடைய விவரங்களுக்கான கூட்டுச் சராசரியை மேற்கண்ட மூன்று முறைகளில் எந்த முறையில் கணக்கிட்டாலும், ஒரே விடைதான் கிடைக்கும்

முகடு (Mode):

கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களில், அதிக எண்ணிக்கையில் திரும்பத்திரும்ப வரும் மதிப்பு முகடு ஆகும்

இடைநிலை (Median):

இடைநிலை என்பது ஒரு சரியான நடுமதிப்பு ஆகும். இடைநிலைக்கு இரு புறமும் உள்ள விவரங்களின் எண்ணிக்கை சமமாக

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 191 20-04-2020 04:52:09 PM